

绝密★启用前

2020 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

操作系统

(课程代码 02326)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是符合题目要求的, 请将其选出。

1. 操作系统中, 为了防止由于用户的错误而导致整个系统发生不可预料的后果, 通常为中央处理器引入了运行模式的概念。运行模式一般分为用户模式和
A. 调用模式
B. 共享模式
C. 特权模式
D. 恢复模式
2. 操作系统的设计过程一般可分为功能设计、算法设计和
A. 程序设计
B. 结构设计
C. 接口设计
D. 界面设计
3. 存储器的最小编址单位是
A. 二进位
B. 字节
C. 字
D. 双字
4. 在处理器的寄存器中, 用于记录处理器的运行模式信息的是
A. 地址寄存器
B. 数据寄存器
C. 指令寄存器
D. 程序状态字
5. 用户程序在执行过程中使用系统调用, 此时处理器的工作状态
A. 从目态转换为管态
B. 从管态转换为目态
C. 维持目态
D. 维持管态

6. 多道程序设计的优势之一是
- A. 避免发生资源竞争 B. 缩短作业执行时间
- C. 减少处理器空闲时间 D. 减少调度次数
7. 如果有 10 个进程并发运行, 则以下不可能出现的情形是
- A. 1 个进程处于运行态, 没有就绪态的进程, 9 个阻塞态的进程
- B. 1 个进程处于运行态, 9 个就绪态的进程, 没有阻塞态的进程
- C. 1 个进程处于运行态, 1 个就绪态的进程, 8 个阻塞态的进程
- D. 没有进程处于运行态, 2 个就绪态的进程, 8 个阻塞态的进程
8. 所谓临界区是指访问临界资源的
- A. 一个缓冲区 B. 程序段
- C. 同步机制 D. 一段数据区
9. 在具有 N 个进程的系统中, 允许 M 个进程 ($N \geq M \geq 1$) 同时进入它们的临界区, 处于等待状态的进程数最多为
- A. N 个 B. M 个
- C. $N-M$ 个 D. 1 个
10. 在 9 个生产者、6 个消费者共享容量为 8 的缓冲器的生产者——消费者问题中, 设 S 为互斥使用缓冲器的信号量, 其初始值应设为
- A. 1 B. 6
- C. 8 D. 9
11. 资源的有序分配策略, 破坏了导致死锁的四个必要条件中的
- A. 不可剥夺条件 B. 互斥条件
- C. 请求和保持条件 D. 循环等待条件
12. 下列关于死锁的说法中, 正确的是
- A. 死锁必有环 B. 死锁必无环
- C. 有环必死锁 D. 有环无死锁
13. 设系统中有 n 个进程并发, 共同竞争资源 X , 且每个进程都需要 m 个资源 X , 为使该系统不会发生死锁, 则资源 X 的个数最少应为
- A. $n*m+1$ B. $n*(m-1)+1$
- C. $n*m+n$ D. $n*m+m$
14. 存储管理中, 地址静态重定位的时机是
- A. 在程序编译时 B. 在程序链接时
- C. 在程序装入内存时 D. 在程序运行时

15. 在可变分区分配方案中, 某一作业完成后, 系统收回其内存空间, 并与相邻空闲区合并, 为此需修改空闲区表, 造成空闲区数减 1 的情况是
- A. 无上邻 (低址) 空闲区, 也无下邻 (高址) 空闲区
 - B. 有上邻 (低址) 空闲区, 但无下邻 (高址) 空闲区
 - C. 有下邻 (高址) 空闲区, 但无上邻 (低址) 空闲区
 - D. 有上邻 (低址) 空闲区, 也有下邻 (高址) 空闲区
16. 下列关于虚拟页式存储管理的叙述中, 正确的是
- A. 程序和数据是在开始执行前一次性装入的
 - B. 在页表中一定要有“存在位”、“访问位”等信息
 - C. 一个被置换的页面一定要写回外存
 - D. 产生缺页异常一定要置换一个页面
17. 下列磁盘空间管理策略中, 能够迅速找到大量空闲盘块地址的是
- A. 成组链接法
 - B. 空闲块链表
 - C. 空闲块表
 - D. 位示图
18. 一个 UNIX 系统的根目录由 bin、etc、lib 和 usr 构成。其中 usr 目录中存储用户的子目录, 有两个用户 user1 和 user2, user1 目录下有一个 hello 文件, 当前目录为 /usr/user2, 以下说法不正确的是
- A. /usr/user1/hello 是绝对路径
 - B. user1/hello 是相对路径
 - C. 在当前目录下不能创建名为 hello 的文件
 - D. 在当前目录下不能通过路径 user1/hello 访问 hello 文件
19. 若以系统中信息组织方式来划分设备, 可将 I/O 设备划分为字符设备和
- A. 块设备
 - B. 存储设备
 - C. 多媒体设备
 - D. 虚拟设备
20. 计算机系统中, 每一种外围设备在自己的设备控制器的控制下工作, 每个设备控制器都有若干个寄存器用来与处理器进行通信, 这些寄存器包括控制寄存器、状态寄存器和
- A. 界限寄存器
 - B. 读写寄存器
 - C. 中断寄存器
 - D. 数据寄存器

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

21. 并发性是操作系统的基本特征。计算机程序的并发性体现在下面两个方面，一是用户程序与_____之间的并发执行，二是用户程序与_____之间的并发执行。
22. 顺序性、封闭性是程序顺序执行时的基本特性，由此可以引出程序顺序执行时，其执行结果具有两个特性，即执行结果的_____和_____。
23. 从静态的角度看，进程是由数据、_____和_____三个部分组成的。
24. 一个管程由四部分组成，分别为管程名称、共享数据的说明、对数据进行操作的一组过程和对共享数据的_____。
25. 在哲学家就餐问题中，为防止死锁的产生，可以采用资源的有序分配法，即规定每个哲学家想用餐时总是先拿编号_____的筷子再拿编号_____的筷子就不会出现死锁现象。
26. 内存分配有两种方式，分别为_____和_____，其中前一种分配方式内存分配工作是在程序运行前一次性完成的。
27. 分区管理是一种能够满足多道程序运行的最简单的存储管理方案，有两种分区方式，分别为_____和_____。
28. 计算机系统中一组带标识的、逻辑上有完整意义的信息项的序列称为_____。
29. Windows 系统的 FAT 文件系统采用的文件物理结构是_____。
30. 启动磁盘执行输入输出时，执行一次输入输出所花的时间包括寻找时间、_____时间和_____时间。

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。

31. 什么是系统调用？在执行系统调用时，调用程序和被调用程序分别运行在什么状态？在执行一般的函数调用时，调用程序和被调用程序分别运行在什么状态？
32. 什么是最高响应比优先算法？试简述这个进程调度算法的优点并说明原因。
33. 死锁检测程序的运行频率较高或较低时，各有什么优、缺点？
34. 什么是覆盖技术？它的主要作用是什么？
35. 一般的 I/O 软件结构分为四层，即中断处理程序、设备驱动程序、设备独立层软件 and 用户级软件。简要回答以下 4 项工作分别是在 I/O 软件的哪一层完成的。
 - (1) 为一个磁盘的读操作计算磁道、扇区、磁头。
 - (2) 向设备寄存器写命令。
 - (3) 检查用户是否允许使用设备。
 - (4) 将二进制整数转换成 ASCII 以便打印。

四、综合题：本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。

36. 有 5 个进程 P1、P2、P3、P4 和 P5，它们在 0 时刻同时依次进入就绪队列，其执行时间如题 36 表所示：

题 36 表

进程	执行时间	FCFS			SJF		
		开始时间	完成时间	周转时间	开始时间	完成时间	周转时间
P1	8						
P2	3						
P3	1						
P4	5						
P5	6						

(1) 在表中给出先来先服务算法 (FCFS) 和最短进程优先算法 (SJF) 下各进程的
开始时间 (即开始运行时间)、完成时间和周转时间；

(2) 计算在上述两种算法下的平均周转时间。(计算结果保留 1 位小数)

37. 企业注册与缴费问题描述如下：企业法人到工商所准备注册，注册员给企业法人开具缴费单，企业法人凭缴费单到财务室缴费，缴费成功后，财务室给企业法人出具发票，企业法人凭发票到注册员处取执照。

(1) 说明注册与缴费两个进程之间的同步关系；

(2) 设置两个信号量 `invoice` 和 `payment`，初始值均为 0，`invoice` 表示发票，`payment` 表示缴费单。以下是用信号量 P、V 操作实现的注册与缴费两个进程的同步程序。补充题目中的 P、V 操作，将编号①~④处空缺的内容填写在答题卡上。

注册进程	缴费进程
{	{
...	...
开具缴费单;	_____③_____;
_____①_____;	开具发票;
_____②_____;	_____④_____;
发执照;	...
...	}
}	

38. 在一个虚拟页式存储系统中，分配给某进程 3 页内存，开始时内存为空，进程所需页面的走向为 0、1、2、3、2、3、4、5、3、6、3、4，在题 38 表 (1) 和题 38 表 (2) 分别给出采用先进先出页面置换算法 (FIFO) 和最近最少使用页面置换算法 (LRU) 时的页面置换过程，并计算相应的缺页次数以及缺页率。

题 38 表 (1) FIFO 的页面置换过程

页面走向	0	1	2	3	2	3	4	5	3	6	3	4
时间短-页												
时间中-页												
时间长-页												
是否缺页												

(注：FIFO 算法中，“时间长-页”表示在内存时间最长的页面，“时间中-页”其次，“时间短-页”表示在内存中时间最短的页面。在“是否缺页”栏中，要求用×表示缺页，用√表示不缺页。)

题 38 表 (2) LRU 的页面置换过程

页面走向	0	1	2	3	2	3	4	5	3	6	3	4
时间短-页												
时间中-页												
时间长-页												
是否缺页												

(注：LRU 算法中，“时间长-页”表示未使用时间最长的页面，“时间中-页”其次，“时间短-页”表示未使用时间最短的页面。在“是否缺页”栏中，要求用×表示缺页，用√表示不缺页。)

39. 设一移动头磁盘系统，共有 200 个柱面，编号为 0-199。磁盘请求以柱面号 10、100、191、31、20、150、32 的次序到达，当前磁头在 98 号柱面上。求在下列移臂调度算法下的服务次序和移动臂总共需移动的距离。

- (1) 先来先服务调度算法；
- (2) 移动臂由外向里移动（向柱面号增大的方向）的电梯调度算法。

绝密★启用前

2020 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

操作系统试题答案及评分参考

(课程代码 02326)

一、单项选择题：本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。

1. C 2. B 3. B 4. D 5. A 6. C 7. D 8. B 9. C 10. A
11. D 12. A 13. B 14. C 15. D 16. B 17. A 18. C 19. A 20. D

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

21. 用户程序 操作系统程序
22. 确定性 可再现性 (次序可以交换)
23. 程序 进程控制块 (或 PCB) (次序可以交换)
24. 初始化代码 (或者：赋初值语句)
25. 小 大 (次序可以交换)
26. 静态分配 动态分配
27. 固定分区 可变分区 (次序可以交换)
28. 文件
29. 链接结构
30. 延迟 传送 (次序可以交换)

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。

31. 所谓系统调用，就是用户在程序中调用操作系统所提供的一些子功能。 (2 分)
 执行系统调用时，调用程序运行在目态，而被调用程序则运行在管态。 (1 分)
 执行一般的函数调用时，其调用程序和被调用程序都运行在相同的状态：管态或目态。 (1 分)
32. 这个算法的实质是每次调度选择最高响应比的进程，每个进程的响应比跟该进程的预计运行时间和等待时间有关。进程的响应比公式为：
$$Rp = (\text{等待时间} + \text{预计运行时间}) / \text{预计运行时间} = 1 + \text{等待时间} / \text{预计运行时间}$$
 (2 分)
 从响应比的计算公式可以看出，如果等待时间相同，则短进程响应比较高，会优先得到调度；但长进程可以通过等待来提升响应比，最终长进程也有机会得到调度。所以，这种调度算法对短进程和长进程都比较公平、合理。 (2 分)

33. 频率较高时：优点是可以尽早检测到死锁及其所涉及的进程，并有可能找到引起死锁的那个进程；缺点是增加系统开销。 (2 分)
- 频率较低时：优点是可以降低运行死锁检测程序的开销；缺点是在检测到死锁时可能涉及到很多进程，难以找到引起死锁的那个进程。 (2 分)
34. 覆盖技术可以把程序划分为若干个功能上相对独立的程序段，使那些不会同时执行的程序段共享同一块内存区域，未执行的程序段先保存在磁盘上，需要时再调入内存，覆盖前面的程序段。 (2 分)
- 覆盖技术利用相互独立的程序段之间在内存空间的相互覆盖，从逻辑上扩充了内存空间，在某种程度上实现了在小容量内存上运行较大程序的功能。 (2 分)
35. (1) 设备驱动程序 (1 分)
- (2) 设备驱动程序 (1 分)
- (3) 设备独立层软件 (1 分)
- (4) 用户级软件 (1 分)

四、综合题：本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。

36. (1) (评分参考：共 8 分，表中 P1 和 P2 每行 1 分，P3、P4 和 P5 每行 2 分)

进程	执行时间	FCFS			SJF		
		开始时间	完成时间	周转时间	开始时间	完成时间	周转时间
P1	8	0	8	8	15	23	23
P2	3	8	11	11	1	4	4
P3	1	11	12	12	0	1	1
P4	5	12	17	17	4	9	9
P5	6	17	23	23	9	15	15

(2)

$$T_{FCFS} = (T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5) / 5 = (8 + 11 + 12 + 17 + 23) / 5 = 14.2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$T_{SJF} = (T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5) / 5 = (23 + 4 + 1 + 9 + 15) / 5 = 10.4 \quad (1 \text{ 分})$$

37. (1) 注册与缴费进程的同步关系是：注册进程如果没有收到缴费进程开据的发票则必须等待；缴费进程如果没有收到注册进程开据的缴费单则必须等待。 (2 分)

(2) (评分参考：共 8 分，每空 2 分)

- ① V(payment) ② P(invoice) ③ P(payment) ④ V(invoice)

38. FIFO: (评分参考: 共 3 分, 每 4 列 1 分)

页面走向	0	1	2	3	2	3	4	5	3	6	3	4
时间短-页	0	1	2	3	3	3	4	5	5	6	3	4
时间中-页		0	1	2	2	2	3	4	4	5	6	3
时间长-页			0	1	1	1	2	3	3	4	5	6
是否缺页	×	×	×	×	√	√	×	×	√	×	×	×

缺页次数: 9 (次) (1 分)

缺页率: $9/12=0.75=75\%$ (1 分)

LRU: (评分参考: 共 3 分, 每 4 列 1 分)

页面走向	0	1	2	3	2	3	4	5	3	6	3	4
时间短-页	0	1	2	3	2	3	4	5	3	6	3	4
时间中-页		0	1	2	3	2	3	4	5	3	6	3
时间长-页			0	1	1	1	2	3	4	5	5	6
是否缺页	×	×	×	×	√	√	×	×	√	×	√	×

缺页次数: 8 (次) (1 分)

缺页率: $8/12=0.667=66.7\%$ (1 分)

39. (1) 先来先服务调度算法:

服务次序: $(98 \rightarrow)10 \rightarrow 100 \rightarrow 191 \rightarrow 31 \rightarrow 20 \rightarrow 150 \rightarrow 32$ (3 分)

因为, $(98-10)+(100-10)+(191-100)+(191-31)+(31-20)+(150-20)+(150-32)=688$

所以, 移动臂总共需移动的距离为 688 柱面。 (2 分)

(2) 移动臂由外向里移动的电梯调度算法:

服务次序: $(98 \rightarrow)100 \rightarrow 150 \rightarrow 191 \rightarrow 32 \rightarrow 31 \rightarrow 20 \rightarrow 10$ (3 分)

因为, $(100-98)+(150-100)+(191-150)+(191-32)+(32-31)+(31-20)+(20-10)=274$

(或者: $(191-98) + (191-10) = 274$)

所以, 移动臂总共需移动的距离为 274 柱面。 (2 分)